

Tout ce que j'ai détesté en IA(Génération et +)

“ça fait beaucoup là non ?”

Points clés



No seriously





CRAWFORD K., 2021, *Atlas of AI*

Les coûts politiques, sociaux et
environnementaux de l'IA

Ni artificiel ni intelligent

Terre

Main d'oeuvre

État

POUVOIR



BENDER E.M. , HANNA A., 2025, *The AI Con*

How to Fight Big Tech's Hype and
Create the Future We Want

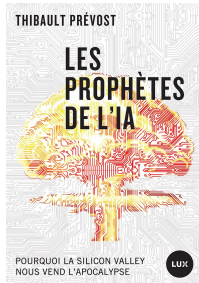
Définition (et histo) IA

AI Hype

GIG work for Thee : AI et travail

Boomers vs Boosters

Hope after Hype (cadrage)



Prévost T., 2024, *Les prophètes de l'IA*

Pourquoi la silicon Valley nous vend
l'apocalypse

Transhumanisme (Bostrom)

- Altruisme efficace (+long termisme) MacAskill / Rationalistes (Yudkowsky)/ etc.

“AI safety”

Bataille des prophéties

Exploitation

Ni artificielle, ni intelligente

Comment définir l'IA

Différentes **perceptions** de l'IA

- citoyen lambda versus expert deep learning

La définition choisie établit un cadre/cadrage

- comment l'IA sera comprise, mesurée, évaluée, régulée, etc.

Souvent présenté par le marketing comme un système **intelligent, artificiel, technique**, etc.

IA > ML > DL > IA générative (LLM, etc.)

“Ni artificielle, ni intelligente”

On va découper



“In contrast, in this book I argue that AI is neither artificial nor intelligent. Rather, artificial intelligence is both embodied and material, made from natural resources, fuel, human labor, infrastructures, logistics, histories, and classifications. AI systems are not autonomous, rational, or able to discern anything without extensive, computationally intensive training with large datasets or predefined rules and rewards. In fact, artificial intelligence as we know it depends entirely on a much wider set of political and social structures. And due to the capital required to build AI at scale and the ways of seeing that it optimizes AI systems are ultimately designed to serve existing dominant interests. In this sense, artificial intelligence is a registry of power.”

(Crawford p.8 en, 19 fr)

= L'IA n'existe pas dans le vide

- “artificial intelligence is **both embodied and material**, made from natural resources, fuel, human labor, infrastructures, logistics, histories, and classifications.”
- “AI systems are **not autonomous, rational**, or able to discern anything **without extensive**, computationally intensive training with large datasets or predefined rules and rewards.”
- “depends entirely on a **much wider set of political and social structures**. And due to the **capital required** to build AI at scale and the ways of seeing that it optimizes AI systems are **ultimately designed to serve existing dominant interests**. In this sense, artificial intelligence is a **registry of power**.”

Pas juste de la technique

Rompre avec l'**idée** que l'IA serait purement de la **technique**

“AI is **technical** and **social**”

IA = juste une domaine technique » **narratif commode** pour masquer les problèmes sous-jacents

- “To understand how AI is fundamentally political, we need to go beyond neural nets and statistical pattern recognition to instead ask *what* is being optimized, and **for *whom***, and *who* gets to **decide**.”

IA est une industrie extractive + faite de travail humain

Terre

- Extraction de minerai pour l'équipement
- Coût énergétique de l'entraînement software

Main d'oeuvre

- travail invisible » micro-tâches / travailleurs du click
- impacts sur le travail (surveillance et transformation)

État, “tech” et POUVOIR

- IA utilisée comme outil par l'État
- interdépendance avec les secteurs tech et militaires
- externalisation des activités de l'État vers des entreprises/systèmes d'IA

Terre

Le nouveau pétrole...



Data Is the New Oil of

BUSINESS

CULTURE

GEAR

IDE

SENETIS

HOME

SERVICES

WHO WE ARE

If data is the new oil, AI is the refinery & the Cloud is the pipeline

19th February, 2019 | Glenn Vanderlinden



SHARE



DATA IS THE NEW OIL OF THE DIGITAL ECONOMY



... vs la bonne vieille extraction minière

Tom Hegen



Enjeux écologiques

Longtemps enjeu **d'invisibilisation** des coûts/conséquences

- Loin des yeux... loin du débat ?
- ex : datacenters (désormais visible suite politisation + collectifs citoyens), moins cas exploitation minière

On sait... que l'**on ne sait pas trop**

- estimations varient selon modèle et ce que l'on compte
- bilan [Le Monde](#) : “Pourquoi notre utilisation de l'IA est un gouffre énergétique”
- tentative “transparence” [Mistral](#)
- travaux Sasha Luccioni (HuggingFace) : [ici](#), ou [là](#)
- le “pire” = entraînement* + équipement + montée en charge usages*

Pas le seul/principal problème

- Bouilloire et TGV vs ma requête LLM
- si l'IA était parfaitement écolo, est-ce qu'il n'y aurait plus de problème ?

NUMBERS !!!

Bouilloire = 2000 Wh
 Une utilisation (2 min)
 = ~66Wh = 190 requêtes

1km Voiture = 142g = 125 mistral ou 4700 gemini
 TER = 27,7 g = 26 mistral / 920 gemini
 TGV = 2,93 g = 2,5 mistral / 100 gemini

» mais c'est pas la question !

	Methodology 	Type of query ?	Answer length ?	Energy/ query ⚡	Water/ query 💧	CO ₂ e/ query 
OpenAI	Not provided	Not provided	Not provided	0.34 Wh	0.32176 mL	Not provided
Mistral	LCA	Text only	400 tokens	Not provided	45 mL	1.14 g
Google	Custom	Text only	Not provided	0.24 Wh	0.26 mL	0.03 g

“While this appears to be positive for transparency, it's actually **more problematic than it seems**. These numbers **cannot** be used to meaningfully **compare systems** because each company employs **different methodologies** and **assumptions**.”

Luccioni & Alves Da Costa

“Résumons : ça ne consomme rien, mais en même temps on a besoin de toute l'électricité du monde.” [Bonpote](#)

Main d'oeuvre

IA et travail/main d'oeuvre

Une **voie à double sens**

- influence de l'IA sur le travail (organisation, management du temps, i.e. Amazon)
- mais aussi le travail caché derrière le “artificiel” dans IA

Plutôt que de regarder l'IA qui remplacerait les humains, certains tentent de regarder :

- comment les humains sont de plus en plus traités comme des robots dans un management basé sur les algorithmes
- comment des humains travaillent pour l'IA

Évolution du rôle de l'IA au/sur le travail

Avant : remplacement des “**low-skilled tasks**” (notion discutable)

- ex : tâches secrétariat

Aujourd'hui : ambition de remplacement des cols blancs

- Automatisation des décisions de justice, médicales, etc.
- ex. Traduction
- à nuancer (ex article récent [nytimes](#))

Asymétrie de pouvoir

- rhétorique collaboration IA/humains est bénéfique
- mais ce n'est pas une **négociation équilibrée**
- radiologues ont une marge de manoeuvre, moins pour les employés Amazon

Le travail derrière le rideau de l'IA

Casilli / Tubaro / Gray / Suri / Irani, etc.

- “ghost work.” / “human-fueled automation.” / “travailleurs du clic”
- [The Humans Working Behind the AI Curtain](#), Mary L. Gray and Siddharth Suri
- Tubaro P., Casilli A.A., Coville M., 2020, « The **trainer**, the **verifier**, the **imitator**: Three ways in which human platform workers support artificial intelligence », Big Data & Society, 7, 1, p. 1-12.

Le **travail derrière** l'IA

- mal payé
- dans des conditions difficiles (précarité, exposition à la violence, etc.)
- dévalué
- externalisé / délocalisé
- invisibilisé

Pas si artificiel

Et pourtant **indispensable** à l'IA

- “But without this kind of work, AI systems won’t function. The technical AI research community relies on cheap, crowd-sourced labor for many tasks that can’t be done by machines.” (Crawford, p.64)

Structurel ! pas éphémère (certains points discutables avec ère LLM)

- “Because of the wide scope of application of micro-work, it is a *structural component* of contemporary artificial intelligence production processes – *not an ephemeral form of support* that may vanish once the technology reaches maturity stage.” (Tubaro, Casilli, Coville, 2020)

Des incitations à **ignorer** ce travail

- on peut les sous payer
- c’est mieux pour la communication de ne pas montrer les humains à l’intérieur. Yep, l’IA est “magique”

État et “la tech”

Influence militaire et services de renseignement

Financement militaire (DARPA, etc.)

- Office naval research et conférence de Dartmouth

Services de renseignement et la boîte de pandore big data

- metadata
- Snowden

= La technologie vient en premier, et le monde n'a qu'à s'adapter

- “One document notes that the agency was working on multiple fronts to “aggressively pursue legal authorities and a policy framework mapped more fully to the information age.” In other words, **change the laws to fit the tools**, not the other way around.” (Crawford)
- Patterns similaires sur les lois sécurité en France
 - Expérimentations et effet cliquet (vidéo surveillance algorithmique, etc.)

Façonne/oriente l'IA

Priorités militaires/renseignement/sécurité façonnent/orientent l'IA

- vision par ordinateur, véhicules autonomes, surveillance, etc.

“From the point of view of the state, the turn to big data and machine learning expanded the modes of information extraction and informed a social theory of how people can be tracked and understood: **you shall know them by their metadata.**”

“The military priorities of command and control, automation, and surveillance profoundly shaped what AI was to become. The **tools** and **approaches** that came out of **DARPA funding** have marked the field, including computer vision, automatic translation, and autonomous vehicles.”

Interdépendances tech/militaire/publique

Entrelacement entre financements + interconnection entre secteurs tech et militaires

- Palantir/google (project maven)/OpenAI/Anthropic/etc.

“The result is a deep and rapid expansion of surveillance and a blurring between private contractors, law enforcement and the tech sector, fueled by bribes and secret deals.” (Crawford, p.223)

L'État externalisé

Des ennemis de l'État aux civils

- Ex : Palantir. Conception spécifique, rôle pour l'ICE (Immigration and Customs Enforcement), etc.
- Aides sociales conditionnées/surveillées grâce à l'IA

France

- recourir à l'IA pour identifier les bénéficiaires de l'Allocation familiale (CAF)
- Comment l'intelligence artificielle cible les plus précaires (Tesquet)
- IA et fraude aux déclarations de piscines (en collab avec Capgemini et Google Cloud)

Prête à sourire, mais qu'en est-il du crédit social ? (On pense toujours à la Chine, mais TESQUET montre qu'il est loin d'être absent des pays occidentaux, par exemple dans le secteur bancaire, etc.)

La question de la responsabilité

Qui doit être tenu pour responsable si (quand) l'IA entraîne des discriminations, dérape, etc. ?

(ex récent frappes militaires “erreur”)

“Currently most states attempt to disclaim any responsibility for problems created by the AI systems they procure, with the argument that “we can- not be responsible for something we don’t understand.” (Crawford, p.199)

Criti-hype ([Vinsel](#), 2021) » “Elle permet de donner l’impression d’une technologie trop complexe pour être régulée par les non-initiés” (Prévost, p. 31)

POUVOIR

Pas neutre. Pas sans humains.

“Artificial intelligence is **not an objective, universal, or neutral** computational technique that makes determinations without **human direction**. Its systems are embedded in **social, political, cultural, and economic worlds**, shaped by **humans, institutions, and imperatives** that determine *what* they do and *how* they do it.” (Crawford)

IA = une expression de/du pouvoir

“they can **reproduce, optimize, and amplify existing structural inequalities**. This is **no accident**: AI systems are built to see and intervene in the world in ways that **primarily benefit the states, institutions, and corporations that they serve**. In this sense, AI systems are **expressions of power** that emerge from wider **economic and political forces**, created to **increase profits and centralize control** for those who **wield** them. But this is **not how the story of artificial intelligence is typically told**.” (Crawford)

- + O’NEIL C., 2016, Weapons of math destruction

IA magique / mystification / éviter la responsabilité

Exceptionnalisme algorithmique

- AI as “magic” : masque les conséquences environnementales, le travail humain, etc.

Black box, trop compliqué à comprendre, trop puissant = élimine la nécessité de réguler et le problème de la responsabilité

- “The fact that deep learning approaches are often uninterpretable, even for the engineers who created them, gives these systems an **aura of being too complex to regulate and too powerful to deny.**” (Crawford) + Crite-hype
- Renouvellement et similarité avec “**Apocalypse**” (Prévost, 2024)

“obscuring by mystification”

- We are told to **focus on the innovative nature of the method rather than on what is primary: the purpose of the thing itself.** Above all, enchanted determinism **obscures power and closes off informed public discussion, critical scrutiny, or outright rejection**” (Crawford)

Définir l'IA, c'est aussi définir un cadre/cadrage

Définir les choses, c'est aussi définir la façon dont on peut les saisir et ce qui peut (ou ne peut pas) être contesté / critiqué / analysé.

- “I’ve argued that there is much at stake in **how we define AI**, what its boundaries are, and who determines them: **it shapes what can be seen and contested.**” (Crawford)
- “The core issue is the deep entanglement of technology, capital, and power, of which AI is the latest manifestation. **Rather than being inscrutable and alien**, these systems are **products of larger social and economic structures with profound material consequences.**” (Crawford)

Changer le cadrage

Ex autres frameworks :

Ex autres frameworks :

- O'NEIL C. (2016,) : *Weapons of math destruction* (opacity / scale / damage)
- Bender & Hanna : AI con / LLM synthetic text extruding machines
- TESCREAL (Gebru & Torres, 2024)
 - transhumanisme, extropianisme, singularitarisme, cosmisme, rationalisme, altruisme efficace et long-termisme
- Prévost (2024) : *Les prophètes de l'IA*
 - transhumanistes (nick bostrom) / altruistes (William MacAskill) / rationalistes (Eliezer Yudkowsky)
 - “AI safety” (p, 110) + x-risk et p-doom + e/acc (p. 82)
- Renouvellement “luddite” : Luddite Lab
- Etc.

La fausse opposition Doomers vs Boosters

Doomers ne sont pas un autre cadrage/framework mais l'autre face d'une même pièce :

- Prévost : Chap “Du bon usage des prophéties”
- Bender & Hanna : Chap 6. “AI Dommers, AI Boosters, and Why None of That Makes Sense”
- [...] the substance of the coin is the belief that the development of **AI is inevitable** and that the resulting technology will be both **autonomous and powerful**, and ultimately beneficial, if we play our cards right. it's only the face of the coin that differ. One shoes an **utopian world of abundance**, the other a **dystopian hellscape**. Neither depicts the **real harms of actually existing** automation, at best dismissing them as less important than the **imaginary existential threats** (Bender & Hanna, p. 138-139)

Schism dans la “branche” critique ? » NOPE

- Bender, E. M. (2023, juillet 5). Talking about a ‘schism’ is ahistorical
- Menaces futures hypothétiques vs. problèmes actuels

“Lutte fratricide”

Double lutte de pouvoir

- Intestine : big tech (infra + pousse IA) vs philanthrocapitaliste de l’atruisme efficace (Alpocalypse et lever le pied)
 - “Un schisme* religieux entre “accélérationnistes” et “décélérationnistes”, deux émanations d’une même église technocapitaliste.” (Prévost p. 127)
- Mais aussi alliance lobbying de facto
 - “[...] offensive lobbying des deux gangs de techno-oligarques, qui savent mettre leurs différences de côté quand il s’agit de cibler la société civile” (Prévost p. 127)

* Oui bon risque confusion

Fabrique de la sidération

“[...] reconfigurer le présent pendant que nous regardons vers un avenir improbable.” // “[...] consolider leur monopole et orienter la régulation [...]”
(Prévost, p. 126)

“[...] le récit médiatique de l'intelligence artificielle est un va-et-vient permanent entre **deux scénarios de science-fiction spectaculaires** – l'IA va sauver le monde et l'IA va détruire le monde – qui **détourne** efficacement **l'attention** des **effets concrets** de la technique sur le corps social et ne véhicule en réalité qu'un seul message : soyez tranquilles, la techno-élite s'occupe de tout” (Prévost, p. 137)

Que (ne pas) faire ?

I see ~~dead~~ fake people

Données “synthétiques” / silicon sampling : sondages / entretiens / etc.

- HLLMs : comment pensent les gens dans le passé (yup)
- Generative Agent Simulations of 1,000 People : “replicate participants' response”

Sauf que :

- Perf pas ouf “85%” vs 69% (avant pondération)
- Bias : (Boelaert & al. (2025), Machine Bias. How Do Generative Language Models Answer Opinion Polls? (strong bias and a low variance)
- AI polls are fake polls / Des sondages sans sondé(e)s
- Reproductibilité
- Ferait pareil pour la presse ?

Generative Agent Simulations of 1,000 People

1/ "We interviewed 1,000 people for two hours" > **PAR IA** = "on a créé un modèle d'IA pour conduire 1000 interviews"

2/ Prompt un modèle en lui passant

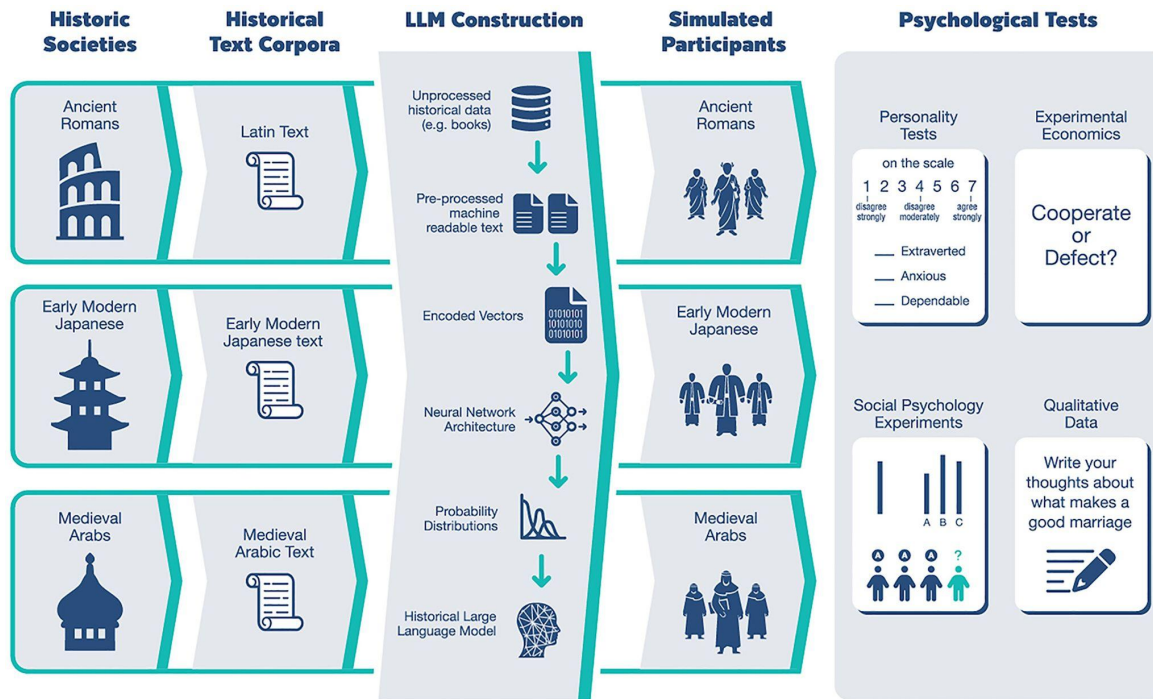
- l'interview + un avis "d'experts" **PAR IA** sur l'interview (économiste, démo, sciences po, psycho)

3/ Et génère donc des réponses aux questions **PAR IA**

4/ Pour résultat meh

- "the generative agents predicted participants' responses with an average normalized accuracy of 0.85 (std = 0.11), calculated from a **raw accuracy of 68.85% (std = 6.01)** divided by participants' replication accuracy of 81.25% (std = 8.11)"
- = pas de ce qu'on dit les gens, mais divisé par leur cohérence entre 2 sessions à 2 semaines

HLLMs



“Tout en un” bazooka vs mouche

Solutions “tout en un” avec risques mauvaises pratiques : [GABRIEL](#) (openAI)

- **gabriel.rate** > Asks GPT to score each text / image / audio / item on natural language attributes. Output = 0-100 rating. > Measure "populist rhetoric" in a speech; "toxicity" of tweets; "luxury" in ad images.
- **gabriel.poll** > Seeds personas, expands them into full biographies, and surveys them. > Simulate a synthetic opinion poll on policy, values, and open-ended attitudes.
- **gabriel.ideate** > Generates many novel scientific theories and filters the cream of the crop. > Procure novel theories on inflation for potential research.

Meeeh :

- Licht & al. (2025). [Measuring Scalar Constructs in Social Science with LLMs](#)
- Institut Thomas More et polarisation Médias // Thomas Delclite [Pourquoi l'IA classe la météo à gauche et le négationnisme à droite ?](#)

Automatisation (et multiplication) de la science

Publish or publish

- [The paper factory](#) + [commentaire](#) par JP Pardo Guerra
- [Here's proof that Claude Code can now write an entire empirical polisci paper](#) >>>
« I have not verified the results »
- [Who Gets Cited? Gender- and Majority-Bias in LLM-Driven Reference Selection](#)

Édition scientifique / review

- [Accelerating Science with Human+AI Review](#)
- Résumé par IA des textes scientifiques >>> abstract ???

Papier écrit par IA, évalué par IA, pas lu mais cité par IA dans un papier écrit par IA

Arme de production massive

- “C'est vrai qu'il y a pas assez de papiers !”

Que faire (à l'échelle d'une recherche)

Soyez conscients :

- des risques
- des enjeux sous-jacents
 - ex : repose sur le vol massif de données pour entraînement. [Ici](#) ou [là](#)

Faites mieux ! (Ou faire moins pire)

- législation
- garde-fous
- bonnes pratiques

This is fine

